ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2008. május 16.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinoním kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A feladatban elért **összpontszámot 1,25-dal szorozva** kapja meg az írásbeli vizsgarész pontszámát, ami százalékban kifejezve adja a dolgozat minősítését. Ha az így kiszámított vizsgapont nem egész szám, akkor a kerekítés szabályai alapján kell kerekíteni.
8. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Három élőlény 9 pont

A feladat a követelményrendszer 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.4.1. fejezetei alapján készült. Minden helyes válasz 1 pont.

1. Teleptestű.	C	
2. A tápanyagokat szállítószövettel szállítja.	A	B
3. Bizonyos időszakban virága, termése van.	B	
4. Biztosan heterotróf.	C	
5. Haraszt.	A	

6. A gyilkos galóca mérgezési tünetei a gombafogyasztás után csak 8-24 óra múlva jelentkeznek.	I
7. Forrázással hatástalaníthatjuk a gyilkos galóca méreganyagát.	H

8.

A tervezett duzzasztás várhatóan kiszárítja a mocsárrétet / csökkenti a talajvízszintet, ami a kockásliliom pusztulásához vezethet. 1 pont

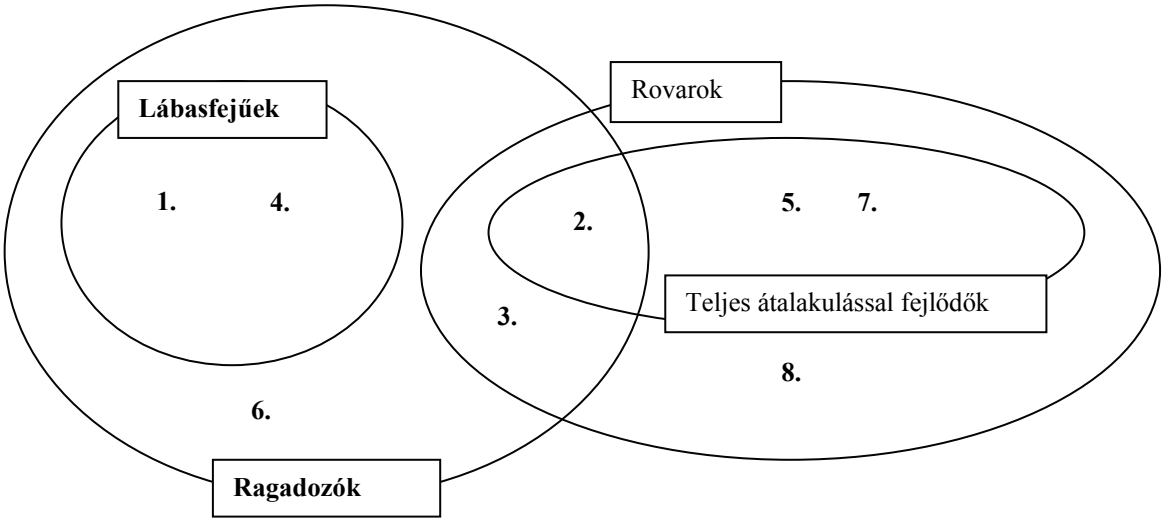
A nitrogénterhelés / műtrágyázás miatt agresszív, nitrogénkedvelő gyomok jelenhetnek meg, amelyek kiszorítják termőhelyéről a liliomot / a nitrogénszegény talajt kedvelő kockásliliom visszaszorul a trágyázott területről.
Vagy: az építkezés / trágyázás során a degradáció / zavaró hatás nő, a kockásliliom pusztul.
1 pont

Más jó érvelés is elfogadható, amennyiben az a kockásliliom környezeti igényeinek figyelembe vételén alapul.

A felhasznált fotók forrásai:
Édesgyökerű páfrány: www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b159/kepek/F4017.jpg
kockásliliom: http://fotozona.hu/galeria/
gyilkos galóca:
http://www.kti.szie.hu/termeszetvedelem/tgabor/fajismeret/fungi/species/aman_pha

II. Állatok csoportosítása 8 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2 pontja alapján készült.
Minden jó helyre írt szám 1 pont. Ha egy szám több helyen is szerepel, nem adható érte pont.



III. Metszetek egy dobozban 7 pont

A feladat a részletes követelmények 3.4.2, 3.4.3. , 3.4.4 pontjai alapján készült.

Mindegyik szövet helyes megnevezése esetén.

A	Csontszövet	1 pont
B	Harántcsíkolt izomszövet	
C	Bőrszövet	
D	Többrétegű elszarusodó laphám	

Minden helyesen kitöltött sor 1 pont.

2.	Fali gyíkból (a leggyakoribb hazai hüllőfaj)	A	B	D
3.	Májusi cserebogár ízelt lábából.			B
4.	Szárazföldi zárvatermő leveléből.			C

5. A sejt a zárósejt, 1 pont
Oxigén, szén-dioxid (vízgőz) 1 pont
Szerepe, hogy nyissa/zárja a légrést / a gázcserenyílást 1 pont

Képek forrása
Vigh H. Borbála - Kondics Lajos: Összehasonlító szövettan TANKÖNYVKIADÓ 1984

IV. Légzés és fotoszintézis 11 pont

A feladat a részletes követelmények 2.2.2, 2.2.3 és 3.4.3 pontjai alapján készült.

1.	Egyik részfolyamatában a víz bomlik, és oxigén keletkezik.	A
2.	Egyik végterméke a széndioxid.	B
3.	Reduktív folyamat (a fölvett széntartalmú vegyület a folyamat végére redukálódik).	A
4.	Folyamata a sejtplazmában kezdődik és a mitokondriumban fejeződik be.	B
5.	A folyamat során a hidrogének szállítómolekulákra (koenzimekre) kerülnek.	C
6.	Bruttó egyenlete: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 = 6CO_2 + 6H_2O$ + energia.	B
7.	A táplálékkészítő alapszövet sejtjeiben is lejátszódik.	C
8.	A folyamat során nem keletkezik ATP.	D

9. a fény (mennyisége / intenzitása)
10. a hőmérséklet
11. B

V. Egy tápanyag útja 7 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.4. és 4.4.2. fejezetén alapul.

1. keményítő 1 pont
2. nyál 1 pont
3. középbél/vékonybél 1 pont
4. hasnyál 1 pont
5. máj 1 pont
6. glikogén 1 pont
7. inzulin 1 pont

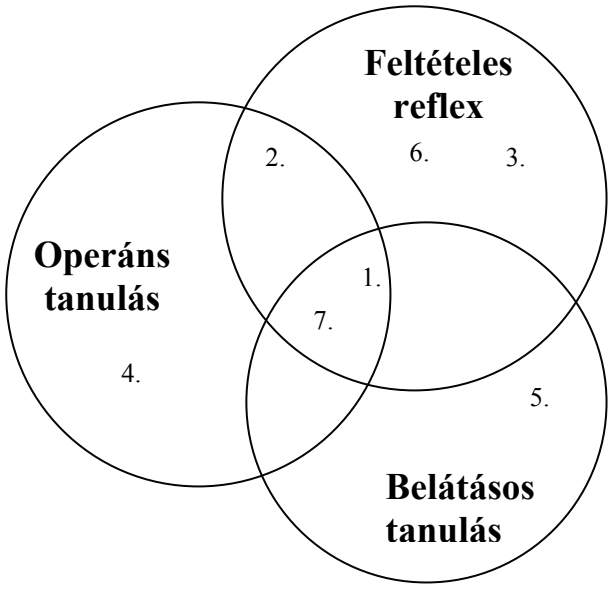
VI. Művészet és természet 9 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.4; 2.1.6; 2.3.4; 4.9.1; és 4.9.2 pontjai alapján készült.
Az idézet forrása: Bruno, Giordano: Két párbeszéd Magyar Helikon, 1972. Szemere Samu fordítása. Minden feladatra adott helyes válasz 1 pont.

1. a) Alkotó ember: a fából tábla, a táblából ajtó stb.
   b) A természet: ami mag volt, fű lesz, s abból ami fű lesz, kalász stb.
   Bármely két-két jó példa elfogadható.
2. DNS
3. Keményítő → cellulóz (*csak mindkettő megnevezésekor!)*
4. Szén-dioxid és víz (*csak mindkettő megnevezésekor!)*
5. Glükóz / szőlőcukor.
6. A herében.
7. Az Y kromoszómán.
8. Mitózissal / számtartó osztódással.
9. A magzatban nincs működő kisvérkör. / Az artériás és vénás vér a szívben keveredik / *Vagy más helyes megállapítás, pl.* Az artériás vér nem a tüdőből, hanem az anya szervezetéből / a köldökzsinóron át érkezik.

VII. A tanulás formái 7 pont

A feladat a részletes követelmények 3.4.4 pontja alapján készült. Minden helyes válasz 1 pont. Ha egy szám két helyen is szerepel, nem adható érte pont.



VIII. Saját vagy idegen? 7 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.5 és 6.2.2 pontjai alapján készült.
Ábra: Bánkuti-Both-Csorba: A kísérletező ember Kairosz, 2006
Minden helyes válasz 1 pont.

1. A fehér egér szervezete antitestet / ellenanyagot termel az átültetett szövet antigénje / az idegen anyag ellen.
2. C
3. CD
4. CE
5. A felszíni nagymolekulák / fehérjék, poliszacharidok / antigének eltérnek a szervezet sejtjeinek saját fehérjéitől / makromolekuláitól/ antigénjeitől stb.
6. Igen, az egypetéjű ikrek.
7. C

IX. Az emberi fül 7 pont

A faladat a követelményrendszer 4.8.1 pontja alapján készült.

1. kalapács, üllő, kengyel 3 pont
   ha a csontok megnevezése helyes, de a sorrend nem 2 pont
   ha csak két csontot nevezett meg helyesen 1 pont
   ha csak egy csontot nevezett meg helyesen 0 pont

2. hallójárat 1 pont

3.	A hang érzékeléséért felelős receptorokat tartalmazza.	B	1 pont
4.	A felső légúttal áll közvetlen összeköttetésben.	D	1 pont
5.	A fej gyorsuló mozgásának érzékeléséért felelős.	A	1 pont

Ábra
Schneider, Leo: Hogyan érzékelünk? Móra, 1976

X. Egy betegség öröklésmenete 8 pont

A feladat a követelményrendszer 6.2.1 pontja alapján készült.

1. Recesszív allél, 1 pont
   Mert a B és C jelű hordozó (egészséges) szülőknek beteg gyermekük is lett. 1 pont
2. külső elválasztású mirigyek 1 pont
3.

A	Ff
D	ff
E	Ff és FF is lehet

4 pont

4.
25%. Mert heterozigóta szülőpárnak ekkora valószínűséggel születhet recesszív homozigóta gyermeke.
Vagy: levezetéssel ábrázolva. Csak indoklással. 1 pont.